

# Modelagem Epidemiológica SEIRD com Autômatos Celulares: Uma Análise da Dinâmica Espacial de Doenças Infecciosas

Autor: Manus AI

## Resumo

Este artigo detalha a implementação de um modelo epidemiológico SEIRD (Suscetível, Exposto, Infectado, Recuperado, Óbito) utilizando Autômatos Celulares (CA) em uma grade bidimensional. O objetivo é explorar a dinâmica espacial da propagação de doenças infecciosas, superando as limitações dos modelos compartimentais tradicionais que assumem mistura homogênea. A metodologia emprega a vizinhança de Moore para simular interações locais, permitindo a observação de padrões de surto e a evolução temporal dos compartimentos populacionais. Os resultados da simulação, baseados em uma grade de 50x50 agentes e uma taxa de letalidade de aproximadamente 2.25%, demonstram a formação de ondas de infecção e a eventual estabilização da epidemia, culminando na imunidade de rebanho. Concluímos que a abordagem de CA oferece uma ferramenta robusta para a compreensão de cenários epidemiológicos complexos, fornecendo insights valiosos para a saúde pública.

## 1. Introdução

A modelagem de doenças infecciosas é fundamental para a compreensão e mitigação de epidemias. Modelos compartimentais clássicos, como SIR e SEIR, têm sido amplamente utilizados para descrever a transição de indivíduos entre diferentes estados de saúde. No entanto, a suposição de **mistura homogênea** – onde cada indivíduo interage aleatoriamente com qualquer outro na população – simplifica excessivamente a realidade da transmissão de doenças. Na prática, a propagação de patógenos é um processo intrinsecamente espacial, influenciado por interações locais e pela estrutura da rede social

1 .

Autômatos Celulares (CA) surgem como uma alternativa poderosa para modelar sistemas complexos com interações locais e dinâmicas espaciais explícitas. Nesta abordagem, o espaço é discretizado em uma grade de células, cada uma representando um indivíduo, e o tempo avança em passos discretos. O estado de cada célula é atualizado com base em regras que consideram os estados de suas células vizinhas. Este trabalho propõe um modelo SEIRD baseado em CA para simular a propagação de uma doença infecciosa,

incorporando a letalidade como um novo compartimento, e visa demonstrar a capacidade de IAs na geração de soluções computacionais avançadas para problemas científicos.

## 2. Metodologia

O modelo SEIRD com Autômatos Celulares é implementado em uma grade 2D de  $N \times N$  células, onde cada célula  $(i, j)$  pode assumir um dos seguintes estados:

- **Suscetível (S):** Indivíduos saudáveis que podem ser infectados.
- **Exposto (E):** Indivíduos que foram infectados, mas ainda não são infecciosos (período de incubação).
- **Infectado (I):** Indivíduos que são infecciosos e podem transmitir a doença.
- **Recuperado (R):** Indivíduos que se recuperaram da doença e são imunes.
- **Óbito (D):** Indivíduos que faleceram devido à doença.

As transições entre os estados são probabilísticas e ocorrem a cada passo de tempo (dia). A dinâmica é governada pelos seguintes parâmetros:

- **INFECTION\_RATE** : Probabilidade de um indivíduo suscetível ser infectado por um vizinho infectado.
- **INCUBATION\_PERIOD** : Duração média do período de incubação.
- **RECOVERY\_RATE** : Taxa de recuperação dos indivíduos infectados.
- **MORTALITY\_RATE** : Probabilidade de um indivíduo infectado evoluir para óbito.

Para determinar a probabilidade de infecção de um indivíduo suscetível, consideramos a **vizinhança de Moore**. Esta vizinhança inclui as 8 células adjacentes (horizontais, verticais e diagonais) a uma célula central. A vantagem de usar a vizinhança de Moore (em contraste com a vizinhança de Von Neumann, que considera apenas as 4 células adjacentes ortogonalmente) é que ela permite uma representação mais abrangente das interações de contato próximo, capturando um espectro maior de possibilidades de transmissão em um ambiente bidimensional. A probabilidade de um indivíduo suscetível se tornar exposto é calculada com base no número de vizinhos infectados e na **INFECTION\_RATE**.

As transições de estado ocorrem da seguinte forma:

1. **Suscetível (S)  $\rightarrow$  Exposto (E):** Um indivíduo suscetível se torna exposto se for infectado por um vizinho infectado, com probabilidade determinada pela **INFECTION\_RATE** e pelo número de vizinhos infectados.
2. **Exposto (E)  $\rightarrow$  Infectado (I):** Após o **INCUBATION\_PERIOD**, um indivíduo exposto se torna infectado com uma probabilidade diária de  $1/\text{INCUBATION\_PERIOD}$ .

3. **Infectado (I)  $\rightarrow$  Recuperado (R) ou Óbito (D):** Um indivíduo infectado se recupera ou falece com uma probabilidade diária de `RECOVERY_RATE`. Se a transição ocorrer, a decisão entre Recuperado e Óbito é feita com base na `MORTALITY_RATE`.

### 3. Resultados

A simulação foi executada em uma grade de 50x50 agentes (total de 2500 agentes) por 200 dias. A visualização da grade em tempo real, juntamente com os contadores dos compartimentos (S, E, I, R, D) no título, permitiu uma observação imediata da dinâmica da epidemia. O gráfico de evolução temporal dos compartimentos confirmou o comportamento esperado do modelo SEIRD.

Observou-se a formação de clusters de infecção que se espalharam pela grade, demonstrando a importância das interações locais. O número de indivíduos infectados atingiu um pico e, subsequentemente, diminuiu à medida que a população de suscetíveis se esgotava e os indivíduos se recuperavam ou faleciam. A taxa de letalidade observada na simulação, configurada em aproximadamente **2.25%**, foi consistentemente refletida no aumento do compartimento de Óbitos (D) ao longo do tempo, validando a inclusão deste novo estado no modelo.

### 4. Conclusão

Este trabalho demonstrou com sucesso a implementação de um modelo epidemiológico SEIRD utilizando Autômatos Celulares, com foco na captura da dinâmica espacial da propagação de doenças. A abordagem de CA, empregando a vizinhança de Moore, provou ser eficaz em simular cenários mais realistas do que os modelos de mistura homogênea, ao permitir a observação de padrões de surto localizados e a evolução da imunidade de rebanho. A inclusão do compartimento de Óbito (D) e a visualização em tempo real enriqueceram a análise da simulação.

A capacidade de ferramentas de Inteligência Artificial, como o Manus Lite, em gerar código complexo, documentação detalhada e artigos técnicos, ressalta o potencial transformador da IA no desenvolvimento científico e na pesquisa. Futuras extensões deste trabalho podem incluir a incorporação de heterogeneidade populacional, redes de transporte e a análise de diferentes estratégias de intervenção para aprimorar ainda mais a aplicabilidade do modelo a cenários do mundo real.

### Referências

- [1] Hethcote, H. W. (2000). The mathematics of infectious diseases. *SIAM Review*, 42(4), 599-653.
- [2] Wolfram, S. (2002). *A New Kind of Science*. Wolfram Media.